Sprint 7 · ML supervisado: regresión y clasificación

¿podemos predecir el precio o la cancelación?

FECHAS
6 y 9 de noviembre

HORAS
12 h (4 h teoría · 5 h práctica guiada · 3 h PBL)

CONTENIDOS
M3 UD 3.3 (regresión lineal, polinómica, Ridge y Lasso), UD 3.4 (regresión logística y clasificación) y UD 3.5 (k-NN y Naive Bayes).

Qué aprenderás

1. Ajustar una regresión lineal y polinómica e **interpretar los coeficientes** en euros.
2. Usar **Ridge y Lasso** para controlar el sobreajuste y seleccionar variables.
3. Entrenar una regresión logística, leer *odds ratios*, la **matriz de confusión** y elegir un **umbral**.
4. Evaluar con **ROC, precisión–recall** y tratar clases desbalanceadas.
5. Comparar k-NN y Naive Bayes con la logística y **traducir las métricas a euros** para el cliente.

Requisitos previos

- Sprint 6: pipelines (`ColumnTransformer` + `Pipeline`), baseline, validación cruzada y fuga de datos.
- Datos: `datos/reservas_turisdata.csv` (6000 reservas; objetivos `precio_noche` y `cancelada`). Los notebooks lo descargan solos si no lo encuentran.

Prácticas

Notebook	Tema	Tiempo
`S07_01_regresion_lineal_polinomica`	Regresión lineal, coeficientes, residuos, interacciones y polinomios	40 min
`S07_02_ridge_lasso`	Regularización: Ridge, Lasso y elección de `alpha`	35 min
`S07_03_regresion_logistica`	Regresión logística, *odds ratios*, umbral, matriz de confusión y coste	55 min
`S07_04_roc_pr_desbalance`	ROC, precisión–recall y clases desbalanceadas	40 min
`S07_05_knn_naive_bayes`	k-NN y Naive Bayes; comparativa de modelos	25 min

Los ejercicios se autocorrigen con `assert`. Si terminas antes, dedica tiempo a las preguntas de reflexión del final de cada notebook.

RETO Reto PBL · «Precio y cancelación»

Qué os pide el cliente. El gerente de TurisData quiere **dos herramientas**:

1. Una **tarifa de referencia**: cuánto debería costar una noche según el tipo de habitación y la época (predecir un **número**: `precio_noche`).
2. Un **aviso de riesgo de cancelación**, para decidir cuándo vender por encima de su capacidad (*overbooking*: aceptar más reservas que habitaciones, apostando a que algunas se cancelarán) (predecir una **categoría**: `cancelada`, sí o no).

Qué vais a entregar: `informe_modelado.md` (o PDF), el cuaderno `reto_S07.ipynb` y un `README.md`.

Cuánto tiempo: unas 1 hora y 40 minutos en equipo entre el planning, el reto y la entrega (6 y 9/11). El reto se hace sobre todo el lunes 9/11, con lo aprendido el viernes.

Núcleo y extra. Núcleo: regresión del precio y clasificación de la cancelación con las hipótesis de coste. Extra: análisis de sensibilidad completo.

Ficha completa del reto (pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes): Reto_Sprint_07.md · **Qué hacemos cada día:** Guía día a día